

2026 第23屆育秀盃創意獎 高中職AI應用類 金獎

把原本各自獨立的 AI 模組整合成可操作、可診斷、可補救、可返回主線的完整自適應學習系統。



▲ 決賽頒獎典禮：高中職AI應用類 金獎

團隊成員	林昕佑、蔡昕諾、葉陽甫
指導老師	趙義雄
主辦單位	聯華神通集團 × 育秀教育基金會
競賽主題	AI賦能永續未來（智慧校園）
作品名稱	智學AIGC賦能平台 / 自適應性輔助學習系統
參賽規模	全國 714 組報名，60 組晉級決賽
獲獎名次	高中職AI應用類 金獎（第一名）
競賽獎金	獎學金 100,000 元

競賽概述

第23屆育秀盃以「AI賦能永續未來」為主軸，全國大專與高中職共714組團隊報名，60組晉級決賽。我們以自適應數學學習系統參加高中職AI應用類，將原本分開運作的強化學習導航、程式產題、RAG補救與多模態互動整合成完整閉環，最終獲得該類別金獎。

從扶輪盃到育秀盃 | 把獨立模組整合成完整學習閉環

01 大腦 Brain | PPO 自適應導航

Local APR PPO Routing

Stay / Remediate / Return ZPD

PPO 與 Local APR 負責判斷學生目前應留在主線、進入補救，或在補強後返回主線。陽甫負責將這些決策輸出串接至前端互動流程，讓策略真正影響學生下一步看到的學習內容。

02 雙手 Hands | Code-as-Content

Python 微技能產題 即時生成變題

程式精算答案 技能標籤 / 題目註冊

以 Python 微技能產題程式取代固定題庫，讓系統能依學習狀態即時生成變題並計算可靠答案；此模組也提供 PPO 路由後實際要呈現給學生的題目內容。

AI 生成出題程式的可靠度問題，後續成為 AST Healer 研究主題。

03 嘴巴 Mouth | Hybrid RAG 補救

錯誤子技能 向下追溯先備知識

Hybrid RAG Bridge 返回主線

當學生在主線技能持續卡關時，RAG 模組依錯誤子技能向下追溯先備知識斷點，提供蘇格拉底式補救；掌握後再透過 Bridge 機制返回原本學習主線。陽甫負責將補救結果與前端狀態、題目流程與互動介面串接。

學生作答 → Local APR 更新 → PPO 決策 → Code 產題 / RAG 補救 → 蘇格拉底式引導 → 再作答 → 掌握後返回主線

我的角色 | 把獨立模組整合成學生真的能操作的系統

模組介面理解

前後端狀態串接

互動流程整合

PPO 與 Hybrid RAG 的核心演算法分別由團隊成員研究，我負責理解各模組的輸入、輸出與狀態，將其整合進同一套前端學習介面，串接題目生成、學習狀態、路由決策、跨單元補救與多模態作答介面，使原本各自獨立的研究成果形成一套完整的自適應學習流程。

前端互動亮點

Explainable AI

前端即時顯示目前模式、PPO 路由動作、偵測到的斷點與切換原因，讓 AI 決策過程對學生與教師可見。

Vision AI Scratchpad

支援 Canvas 手寫計算與考卷拍照上傳，透過 Vision LLM 分析中間解題步驟，而不只判斷最終答案。

Teaching / Assessment 雙模式

教學模式著重即時補救；評量模式產生弱點、卡點、正確率與後續學習建議等診斷結果。

競賽歷程

初賽 · 書面資料 → 複賽 · A1海報 + 影片 → 決賽 · 5分鐘簡報 + 統問統答 → 高中職AI應用類 金獎

延伸資料



育秀盃官方作品介紹（含影片）

https://award.ysed.org.tw/current_detail/429



育秀盃決賽簡報

<https://bit.ly/4bNXdVy>

整合完成後，我們再於後續科展與研究中，以對照實驗檢驗自適應補救機制的效果。

競賽證明與公開報導

參賽與得獎證明



第23屆育秀盃創意獎 金獎證書



團隊決賽現場報告

公開報導

高中職AI應用類

艾創點數位股份有限公司總經理蔡孟學，同時也是人工智慧協會台中分會長，對於這次的作品給予肯定，認為水準很高，整個高中職體系無論對於 AI 的瞭解程度或是作品呈現都讓人驚豔。不過他也提到，在應用上看的出來大家都在使用 AI Coding 或是 Gemini 等 AI 工具，這部份對踏入 AI 領域來說是很重要的，所以沒關係，一定要去使用它、擁抱它，未來才會知道如何運用 AI 工具，同時也應該去了解它的深度及使用方向，包含背後的演算法及運算邏輯，並將其轉化成為自己的應用。希望大家未來有機會，再往下深入「細節」，這是非常重要的。

評審委員



蔡孟學

艾創點數位股份有限公司 總經理



李啟龍

創新智庫基金會生成式 AI 創新學院長



林祺政

神通資訊科技 協理

金獎



自適應性輔助學習系統

國立花蓮高級中學

參賽者 | Participant 林昕佑、蔡昕諾、葉陽甫

指導老師 | Mentor 趙義雄

設計理念 | Concept 本系統首創「神經符號雙腦協作」架構，結合 Gemini（語意腦）負責蘇格拉底式的教學引導，以及 Python（邏輯腦）負責精確運算，徹底解決生成式 AI 的「幻覺」問題。透過 OCR 視覺辨識與 AST（抽象語法樹）診斷技術，系統能將非結構化教材轉化為可執行的演算法題庫。本作品透過「動態提示工程」降低 AI 使用門檻，並以蘇格拉底式的「觀察、策略、檢查」引導學生主動思考。我們致力於實現從「經驗導向」到「數據驅動」的學習轉型，落實 SDG4 優質教育願景，讓每位學生都能擁有專屬的 AI 智慧助教，縮短資源落差帶來的學習鴻溝。

新聞報導內容摘錄（原載：聯華神通集團 掌訊 globalink_NO.125）